КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Периметр, площадь, кубики

5 класс · занятие 16 · 60 минут · 17 слайдов

Цель. Ученик находит площадь и периметр сложных фигур из прямоугольников, считает кубики с окрашенными гранями и площадь поверхности фигур из кубиков (в клеточках 1 × 1).

Зачем. В работе 239 в 5 класс: окрашенный параллелепипед, распиленный на кубики (2024 №13), поверхность куба с вырезанными кубами (2025 №20).

Что нужно знать заранее. Площадь и периметр прямоугольника, представление о кубе (6 граней, 12 рёбер, 8 вершин).

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 16: Периметр, площадь, кубики

Говорить: Сегодня — геометрия на клеточках и кубиках. Если есть настоящие кубики (конструктор), принесите их: собрать куб 3 × 3 × 3 руками — лучшее объяснение.

2 1–4 мин

Разминка: Посчитайте устно

1. Площадь прямоугольника 6×4.
2. Периметр квадрата со стороной 7.
3. Сколько кубиков $1 \times 1 \times 1$ в кубе $3 \times 3 \times 3$?

Ответ: 1) 24; 2) 28; 3) 27.

Говорить: Проверьте, что ученик не путает площадь и периметр. В третьем: 3 слоя по 9 кубиков.

3 4–8 мин

Теория: Сложные фигуры

- **Площадь**: разбейте фигуру на прямоугольники или достройте до прямоугольника и вычтите лишнее.
- **Периметр**: если из угла прямоугольника вырезать прямоугольник, периметр **не меняется** — ступенька «переносит» стороны.

Говорить: Нарисуйте прямоугольник с вырезанным углом и покажите, что две стороны выреза можно «сдвинуть» на место исходных сторон. Если вырезать не в углу, а на середине стороны — периметр увеличится.

4 8–13 мин

Теория: Окрашенный куб

Куб $n \times n \times n$ покрасили и распилили на кубики. У кубиков:

- 3 окрашенные грани — в вершинах: всегда 8;
- 2 грани — на рёбрах, без вершин: $12 \cdot (n-2)$;
- 1 грань — внутри граней: $6 \cdot (n-2) \cdot (n-2)$;
- 0 граней — внутри: $(n-2) \cdot (n-2) \cdot (n-2)$.

Говорить: Не заставляйте заучивать — пусть ученик выведет на кубе 3 × 3 × 3: 8 угловых, на каждом ребре 1 средний (12 рёбер), в центре каждой грани 1 (6 граней), в самой середине 1. 8 + 12 + 6 + 1 = 27 ✓.

---

5 13–16 мин

Пример 1: Площадь и периметр

Из прямоугольника 8×6 вырезали в углу прямоугольник 3×2. Найдите площадь и периметр получившейся фигуры.

Площадь: $48 - 6 = 42$ Периметр: вырез в углу — периметр не меняется: $2 \cdot (8+6) = 28$

Говорить: Пусть ученик проверит периметр, обойдя фигуру: 8 + 4 + 3 + 2 + 5 + 6 = 28.

---

6 16–20 мин

Пример 2: Окрашенный куб $3 \times 3 \times 3$

Куб покрасили снаружи и распилили на 27 кубиков. Сколько кубиков имеют 3, 2, 1 и 0 окрашенных граней?

3 грани — в вершинах: 8 2 грани — на серединах рёбер: 12 1 грань — в центрах граней: 6; 0 граней — 1 в центре Проверка: $8 + 12 + 6 + 1 = 27$

Говорить: Проверка суммой — обязательна. Спросите: какие кубики имеют чётное число окрашенных граней? (12 + 1 = 13, ноль — тоже чётное число!)

---

7 20–24 мин

Пример 3: Поверхность после выреза

Из угла куба $4 \times 4 \times 4$ вырезали куб $2 \times 2 \times 2$. Сколько клеточек 1×1 на поверхности получившейся фигуры?

У целого куба: $6 \cdot 16 = 96$ Вырез убрал с трёх граней по 4 клеточки, но открыл три новые грани по 4 клеточки Ответ: 96 — не изменилось

Говорить: Как с периметром: вырез в углу не меняет поверхность. А если вырезать кубик на середине ребра — поверхность увеличится на 2 (убрали 2 клеточки, открыли 4).

---

8 24–31 мин

Пример 4 · как в работе 239: Два выреза

Из куба $6 \times 6 \times 6$ вырезали два куба $4 \times 4 \times 4$ в противоположных вершинах. Вырезы пересеклись по кубику $2 \times 2 \times 2$ в середине. Сколько клеточек на поверхности фигуры?

Снаружи: каждая из 6 граней касается одного выреза: $36 - 16 = 20$, всего 120 Внутри: у каждого выреза 3 внутренние стенки по 16 клеточек, но по 4 клеточки на каждой «съедены» другим вырезом: $6 \cdot 12 = 72$ Ответ: $120 + 72 = 192$

Говорить: Это тип задачи 20 из работы 2025 года — одна из самых трудных. Нарисуйте куб и вырезы, лучше покажите на кубиках. Внутренняя стенка первого выреза — квадрат 4 × 4; его угол 2 × 2 лежит внутри второго выреза, там пустота, а не поверхность. Если ученик не справляется — это нормально, важно понять идею «снаружи + внутри».

9 31–33 мин

Задача 1: Прямоугольник 7×4: найдите площадь и периметр.

Ответ: Площадь 28, периметр 22

Говорить: Разминочная.

---

10 33–35 мин

Задача 2: Периметр квадрата 36. Найдите его площадь.

Ответ: 81

Говорить: Сторона 9. Частая ошибка — 36 : 2 = 18 или 36 · 36.

---

11 35–38 мин

Задача 3: Вырез в углу

Из прямоугольника 10×6 вырезали в углу квадрат 2×2. Найдите площадь и периметр фигуры.

Ответ: Площадь 56, периметр 32

Говорить: Периметр не меняется: 2 · 16 = 32.

---

12 38–42 мин

Задача 4: Окрашенный куб $4 \times 4 \times 4$

Куб покрасили и распилили на кубики $1 \times 1 \times 1$. Сколько кубиков совсем без краски? Сколько с двумя окрашенными гранями?

Ответ: Без краски 8, с двумя гранями 24

Говорить: Внутри куб 2 × 2 × 2 = 8. На каждом ребре 2 средних кубика, рёбер 12 — 24.

---

13 42–48 мин

Задача 5 · как в работе 239: Окрашенный брусок

Брусок $2 \times 3 \times 4$ покрасили снаружи и распилили на кубики $1 \times 1 \times 1$. У скольких кубиков число окрашенных граней чётное?

Ответ: 12

Говорить: Тип задачи 13 из работы 2024 года. Брусок толщиной 2 — внутренних кубиков нет, у всех кубиков хотя бы одна грань окрашена. 3 грани: 8 угловых; 1 грань: 4 (на гранях 3 × 4 по 2 в центре); 2 грани: 24 − 8 − 4 = 12. Чётное число — только 2 (нулей нет). Ответ 12. Проверка: 8 + 12 + 4 = 24.

---

14 48–51 мин

Задача 6: Сколько клеточек 1×1 на поверхности бруска $2 \times 3 \times 4$?

Ответ: 52

Говорить: 2 · (6 + 8 + 12) = 52. Грани идут парами.

---

15 51–57 мин

Задача 7: Два выреза

Из куба $5 \times 5 \times 5$ вырезали два куба $3 \times 3 \times 3$ в противоположных вершинах (они пересекаются по одному кубику в середине). Сколько клеточек на поверхности фигуры?

Ответ: 144

Говорить: Снаружи: 6 · (25 − 9) = 96. Внутри: 6 стенок по 9, на каждой 1 клеточка «съедена»: 6 · 8 = 48. Итого 144.

16 57–59 мин

Итог: Что запомнить

- Вырез в углу не меняет периметр и поверхность.
- Окрашенный куб: вершины, рёбра, грани, середина.
- Поверхность сложной фигуры: снаружи + внутри.

Говорить: Попросите ученика нарисовать, почему вырез в углу не меняет периметр. Отметьте в программе, что занятие пройдено.

---

17 59–60 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

7 задач. Рисуйте!

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце конспекта. Дополнительно можно дать задачу 20 из работы 2025 года и задачу 13 из работы 2024 года.

Ответы к домашнему заданию

1. Прямоугольник 9×5: найдите площадь и периметр. → **Площадь** 45**, периметр** 28
2. Площадь квадрата 64. Найдите его периметр. → 32
3. Куб $3 \times 3 \times 3$ покрасили и распилили на кубики. Сколько кубиков имеют хотя бы одну окрашенную грань? → 26
4. Куб $5 \times 5 \times 5$ покрасили и распилили на кубики. Сколько кубиков без краски? Сколько с одной окрашенной гранью? → 27 **и** 54
5. Сколько клеточек 1×1 на поверхности бруска $3 \times 4 \times 5$? → 94
6. Из куба $4 \times 4 \times 4$ вынули один кубик $1 \times 1 \times 1$ с середины ребра (не угловой). Сколько клеточек на поверхности фигуры? → 98
7. Из куба $8 \times 8 \times 8$ вырезали два куба $5 \times 5 \times 5$ в противоположных вершинах. Сколько клеточек на поверхности фигуры? → 360